



01 사차함수 $f(x)$ 가 $f(2)=1, f'(2)=3, f''(2)=4$ 를 만족시킨다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라고 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

02 함수 $f(x)=x^{\cos x}(x>0)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(x)-1}{x-\frac{\pi}{2}}$ 의 값은?

- ① $\ln \frac{2}{\pi}$ ② $\ln \frac{4}{\pi}$ ③ $\ln \frac{\pi}{2}$ ④ $\ln \frac{\pi}{3}$ ⑤ $\ln \frac{\pi}{4}$

03 열린 구간 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 에서 함수 $f(x)$ 를 $f(x)=\begin{cases} \frac{x^3}{\tan x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$ 으로 정의할 때, $f'(0)=\boxed{\text{가}}$ 이고, $f'(x)$ 는

$x=0$ 에서 $\boxed{\text{나}}$ 이다. (가), (나)에 알맞은 것을 순서대로 적으면?

- ① 0, 연속 ② 1, 연속 ③ 0, 불연속 ④ 1, 불연속 ⑤ 2, 불연속

04 매개변수 θ 로 나타내어진 함수 $x=\cos \theta+\theta \sin \theta, y=\sin \theta-\theta \cos \theta$ 에 대하여 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 일 때, $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은?

- ① $\frac{4\sqrt{3}}{\pi}$ ② $\frac{13\sqrt{3}}{3\pi}$ ③ $\frac{14\sqrt{3}}{3\pi}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{\pi}$ ⑤ $\frac{16\sqrt{3}}{3\pi}$

05 두 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{b \ln x}{x^2-a^2}=1$ 일 때, a^2+b^2 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9